交互动画

模型52 “赵爽弦图”模型

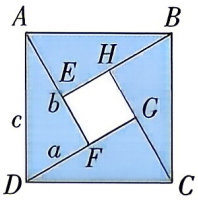
模型讲解

模型建构

答案 D50

- **模型：** 赵爽弦图是中国古代数学家赵爽在注解《周髀算经》时提出的勾股定理证明方法.该图形由四个全等直角三角形和中心小正方形构成,通过面积计算得出勾^2+股^2=弦^2 的数学关系.

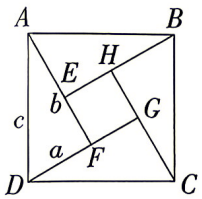
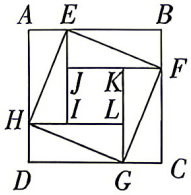
如图,在正方形 $ABCD$ 内部,有 $\triangle ABE$,$\triangle CBH$,$\triangle CDG$,$\triangle ADF$ 四个全等的直角三角形,令 $DF=a$,$AF=b$,$AD=c$.



- **结论一：** 四边形 $EFGH$ 是正方形,且边长 $EH=b-a$.
- **证明一：**

- **结论二：** $S_{正方形EFGH}=(b-a)^2=c^2-2ab$.
- **证明二：**

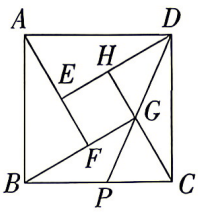
模型图鉴

模型		条件	结论
基础型		在正方形 $ABCD$ 内部,有 $\triangle ABE$,$\triangle CBH$,$\triangle CDG$,$\triangle ADF$ 四个全等的直角三角形,令 $DF=a$,$AF=b$,$AD=c$	①四边形 $EFGH$ 是正方形 ②$S_{正方形EFGH}=(b-a)^2=c^2-2ab$
拓展型		在正方形 $ABCD$ 中,分别在边 AB,BC,CD,DA 上取点 E,F,G,H,使得 $BE=CF=GD=AH$,将点 E,F,G,H 依次相连,过点 E,F,G,H 作 $EJ\parallel AD$,$FK\parallel AB$,$GL\parallel BC$,$HI\parallel CD$	①四边形 $EFGH$ 是正方形 ②四边形 $IJKL$ 是正方形 ③四边形 $IJKL$ 的边长为 $HL-HI$ ④$S_{正方形ABCD}-S_{正方形EFGH}=S_{正方形EFGH}-S_{正方形IJKL}$
模型实质：在图形内根据全等三角形的性质,且多次使用勾股定理得到所需的量			

关联模型 >> P62“一线三垂直”全等模型：一线三垂直可演化为弦图模型

例题精讲

例 ★★★ 如图，四个全等的直角三角形拼成“赵爽弦图”，其中四边形 $ABCD$ 与四边形 $EFGH$ 都是正方形.连接 DG 并延长，交 BC 于点 P，点 P 为 BC 的中点.若 $EF=2$，则 AE 的长为（　　）



A. $2\sqrt{3}$　　B. $3\sqrt{3}-1$　　C. $\dfrac{3\sqrt{3}+4}{3}$　　D. $\sqrt{5}+1$

三步破题

第1步 识别模型

题目中具备正方形以及四个大三角形全等的条件，可以从中进一步得到与 AE 相关的条件，供后续解题使用：

由题意可得，$EF=HG=FG=2$，$AE=DH$，$BC=CD$，∵ 点 P 为 BC 的中点，∴ $PB=PG=PC=\dfrac{1}{2}BC$.

第2步 建立方程

根据模型的实质，我们知道需要在图形多次使用勾股定理来解得所求的量，由赵爽弦图的构成可知 $DH=AE$，为便于求解 AE 的长，需发现在 $\mathrm{Rt}\triangle DHG$ 和 $\mathrm{Rt}\triangle ADE$ 中，都有 AE 或 DH 的存在，所以在这两个三角形内使用勾股定理，可以得到足够多的关于 AE 的方程，可以完成后续求解：

在 $\mathrm{Rt}\triangle DHG$ 中，有 $DG^2=DH^2+HG^2$；在 $\mathrm{Rt}\triangle ADE$ 中，有 $AD^2=AE^2+DE^2$.

第3步 计算求解

观察题目条件可知，除了需要假设 AE，为了便于表示其他的边长，还需要假设出 BC，分别代入两个由勾股定理得到的式子中，可得到关于 AE 和 BC 的两个方程，求解即可：

设 $AE=DH=x$，$BC=CD=2a$，则 $PC=PG=a$，$DE=DH+EH=x+2$，∴ $DP=\sqrt{PC^2+CD^2}=\sqrt{5}a$，∴ $DG=DP-PG=(\sqrt{5}-1)a$.

在 $\mathrm{Rt}\triangle DHG$ 中，$DG^2=DH^2+HG^2$，即 $[(\sqrt{5}-1)a]^2=x^2+2^2$，

∴ $(6-2\sqrt{5})a^2=x^2+4$，∴ $a^2=\dfrac{x^2+4}{6-2\sqrt{5}}$　①.

在 $\mathrm{Rt}\triangle ADE$ 中，$AD^2=AE^2+DE^2$，即 $(2a)^2=x^2+(x+2)^2$，

∴ $4a^2=2x^2+4x+4$，∴ $a^2=\dfrac{x^2+2x+2}{2}$　②.

由①和②可得，$\dfrac{x^2+4}{6-2\sqrt{5}}=\dfrac{x^2+2x+2}{2}$，化简可得 $(x-1-\sqrt{5})^2=0$，∴ $x=\sqrt{5}+1$，

即 AE 的长为 $\sqrt{5}+1$.

答案 D

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D50

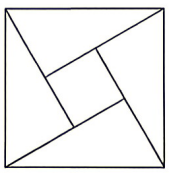
建议用时：40 min

模型秒解

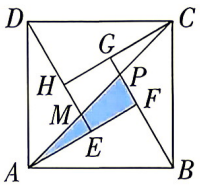
套用模型，直接秒杀

1. ★★ 如图所示的正方形是由 4 个全等的直角三角形再加上中间的小正方形组成的. 设直角三角形的两直角边长分别为 a，b，且满足 $(a+b)^2=23$，若小正方形的面积为 11，则大正方形的面积为 （　　）

A. 15　　B. 17　　C. 30　　D. 34



（第 1 题）

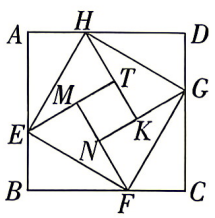


（第 2 题）

2. ★★★ 如图，由 4 个全等的直角三角形与 1 个小正方形拼成的一个大正方形 $ABCD$，面积为 9，中间的小正方形为正方形 $EFGH$，面积为 2，连接 AC，交 BG 于点 P，交 DE 于点 M，下列结论：① $\triangle CGP \cong \triangle AEM$；② $2S_{\triangle AFP}-S_{\triangle CGP}=2$；③ $DH+HC=4$；④ $HC=2+\frac{\sqrt{2}}{2}$. 其中正确的个数为 （　　）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

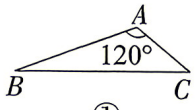
3. ★★ （金华期中）用八个全等的直角三角形拼接成如图所示的图形，记图中正方形 $ABCD$、正方形 $EFGH$、正方形的 $MNKT$ 的面积分别为 S_1，S_2，S_3. 若 $S_2=6$，则 S_1+S_3 的值为_____.



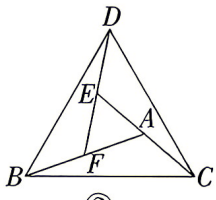
模型构造

作辅助线，构造模型

4. ★★ （郴州模拟）如图①，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=120°$. 某数学兴趣小组将三个与 $\triangle ABC$ 全等的三角形，类比“赵爽弦图”摆放得到图②所示的 $\triangle DBC$，则 $\angle EFA$ 的度数为_____度. 若 $AB=2AC$，$\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{3}$，则 $\triangle DBC$ 的面积是_____.



①



②

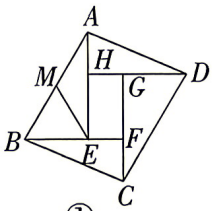
5. ★★★★ （宁波期末）我国著名的“赵爽弦图”是由四个全等的直角三角形与一个小正方形拼成一个大正方形. 如图，数学兴趣小组的小伙伴们尝试用两对全等的直角三角形与一个矩形 $EFGH$ 拼出了一个平行四边形 $ABCD$. 其中 M 是 AB 的中点.

（1）如图①，若 $ME=DG$，$AB=6$，求 CG 的长.

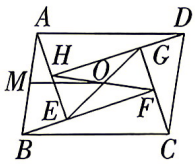
（2）如图②，连接 HF，EG 交于点 O，连接 OM.

①求证：$OM\parallel AD$；

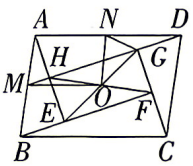
②如图③，若 $AH=HE$，取 AD 的中点 N，连接 ON，NG，MH，若 $S_{\triangle NOG}=3S_{\triangle MOH}$，求 $\frac{HG}{DG}$ 的值.



①



②



③

交互动画

模型 53 “折竹抵地”模型

模型讲解

模型建构

答案 D51

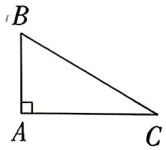
- **模型：**“折竹抵地”问题源自《九章算术》，原文为：“今有竹高一丈，末折抵地，去本三尺.问折者高几何?”将文中的图形画出，我们可以得到如下的基础模型和拓展模型.

  如图①，在 Rt△ABC 中，$AB+BC=a$，$AC=b$（a，b 为常数）.

  如图②，$AC\perp DC$，$AB=ED=a$，$AE=b$，$EC=c$（a，b，c 为常数）.

- **结论一：**在图①中，有 $AB=\dfrac{a^2-b^2}{2a}$.

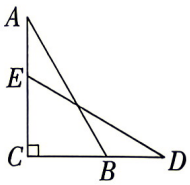
- **证明一：**



①基础型

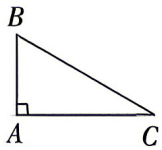
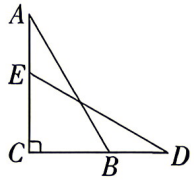
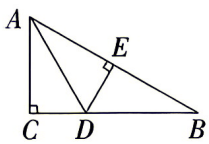
- **结论二：**在图②中，有 $BD=\sqrt{a^2-c^2}-\sqrt{a^2-(b+c)^2}$.

- **证明二：**



②拓展型

模型图鉴

	模型	条件	结论
基础型		在 Rt△ABC 中，$AB+BC=a$，$AC=b$（a，b 为常数）	$AB=\dfrac{a^2-b^2}{2a}$
拓展型		$AC\perp BC$，$AB=ED=a$，$AE=b$，$EC=c$（a，b，c 为常数）	①$BC^2=a^2-(b+c)^2$； ②$BD=\sqrt{a^2-c^2}-\sqrt{a^2-(b+c)^2}$
		在 Rt△ABC 中，AD 平分 $\angle BAC$，$BC=a$，$AC=b$，$AB=c$. $DE\perp AB$，设 $CD=x$	①$a^2+b^2=c^2$；②$DE=x$； ③$BE=c-b$； ④$x^2+(c-b)^2=(a-x)^2$
模型运用：“折竹抵地”模型主要考查勾股定理的运用，在此模型中，假设所求的一边长度为 x，结合已知长度的线段，通过勾股定理建立方程，求出答案			

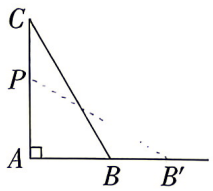
关联模型 ▸▸ P128“**引葭赴岸**”**模型**：两者均为常见的基础模型

例题精讲

例 ★★★ 如图,一根直立的旗杆高 9 m,因刮大风,旗杆从点 C 处折断,顶部 B 着地,且离旗杆底部 A 的距离为 3 m.

(1)求旗杆在距地面多高处折断;

(2)在折断点 C 的下方 1 m 的点 P 处,有一明显裂痕,如果本次大风将旗杆从点 P 处吹断,那么行人在距离旗杆底部 5 m 处是否有被砸到的风险?



三步破题

第1步 识别模型

如图所示,图形是由折断的旗杆和地面形成的直角三角形,符合“折竹抵地”模型的要求,故假设所求的一边长度为 x,并表示出其余的线段:

解:(1)设 AC 的长度为 x m,则 BC 的长度为 $(9-x)$ m.

第2步 建立方程

根据 $\triangle ABC$ 是直角三角形,结合勾股定理,可列出如下的方程:

因为 $\triangle ABC$ 是直角三角形,由勾股定理可得 $AB^2+AC^2=BC^2$,即 $x^2+3^2=(9-x)^2$.

第3步 计算求解

求解方程即可得到 x,即得到了 AC 的长度,也就是旗杆在距地面多高处折断.

第(2)问需要关注到本题没有给出行人的身高,所以只需要判断行人所在的位置与旗杆折断后顶部着地点的关系,直接使用勾股定理计算后比较大小.

为了更加快速地比较大小,我们可以记住这些较为常见的平方根,比如:

$\sqrt{2}\approx1.414$,$\sqrt{3}\approx1.732$,$\sqrt{5}\approx2.236$,$\sqrt{6}\approx2.449$ 等.

(1)根据 $x^2+3^2=(9-x)^2$,解得 $x=4$.

答:旗杆在距离地面 4 m 处折断.

(2)$\because AC=4$ m,$PC=1$ m,$\therefore AP=3$ m,$\therefore PB'=9-3=6$(m).

由勾股定理可得 $AB'=\sqrt{PB'^2-AP^2}=\sqrt{6^2-3^2}=3\sqrt{3}$(m),

$\because 3\sqrt{3}>5$,$\therefore$ 行人在距离旗杆底部 5 m 处有被砸到的风险.

答:行人在距离旗杆底部 5 m 处有被砸到的风险.

批改+错题　逐题讲解

模型训练

答案 D51

建议用时：35 min

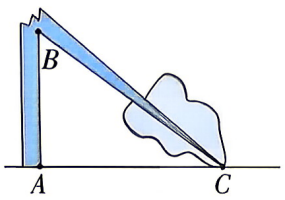
模型秒解

套用模型，直接秒杀

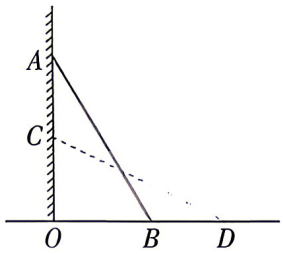
1. ●● （梅州月考）如图，一棵大树32米（树干与地面垂直），在一次强台风中于离地面B处折断倒下，倒下后的树顶C与树根A的距离为16米，则AB的距离为（　　）

A. 10米　　B. 12米

C. 8米　　D. 16米



（第1题）



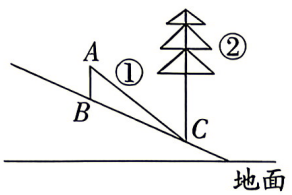
（第2题）

2. ●● 如图所示，一架长5 m的梯子AB，斜靠在一竖直的墙AO上，这时AO的距离为4 m，如果梯子的顶端A沿墙下滑2 m，那么梯子底端B外移_____m.

模型构造

作辅助线，构造模型

3. ●●● 如图，山坡上的①号树从点A处被折断，其树顶端恰好落在②号树的根部C处.已知AB垂直于地面，②号树也与地面垂直，若$AB=4$ m，$BC=13$ m，这两棵树之间的水平距离为12 m，则①号树折断前的高度是（　　）



A. 22 m　　B. 19 m

C. 18 m　　D. 16 m

4. ●●● 一阵大风把一棵高为9 m的树在离地4 m处折断，折断处仍相连，此时在离树3.9 m处，一匹高1 m的小马正在吃草，小马_____危险.（填“有”或者“没有”）

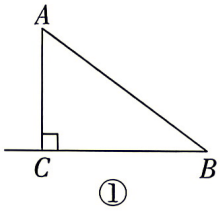
笃志前行，虽远必达。

5. ●●● （深圳期中）(1)如图①，一根竹竿AB长10 m，斜靠在竖直的墙AC上，这时竹竿的顶端到地面的距离为6米（$AC=6$ m），求BC的长度.

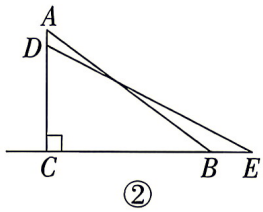
(2)如图②，在(1)的条件下，竹竿的长度不变，竹竿顶端下滑了1 m（即$AD=1$ m），求竹竿底部滑动的距离（BE的长度）.

(3)如图③，$\angle ACB=90°$，点D在AC边上，点E在BC边上，连接BD，AE，DE.求证：$AE^2+BD^2=DE^2+AB^2$.

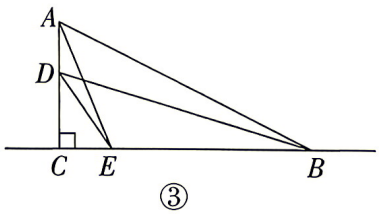
(4)如图④，在四边形$ABCD$中，$\angle ABC+\angle BCD=90°$，$AD=2$，$BC=4$，求$AC^2+BD^2$的值.



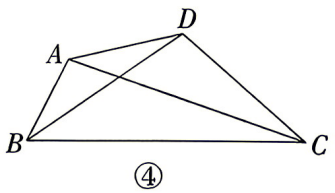
①



②



③



④

交互动画

模型 54 “引葭赴岸”模型

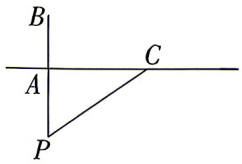
模型讲解

模型建构

答案 D52

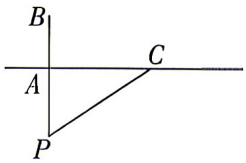
- **模型：**“引葭赴岸”问题同样源自《九章算术》，原文为：“今有池方一丈，葭生其中央.出水一尺，引葭赴岸，适与岸齐.问水深、葭长各几何?”将文中的图形画出，我们可以得到如下的模型：

  如图，$PB\perp AC$，$PB=PC$，令 $AB=a$，$AP=b$（a，b 为常数）.



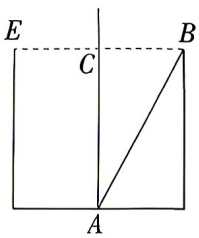
- **结论：** $AC=\sqrt{a^2+2ab}$.
- **证明：**

模型图鉴

模型	条件	结论
	如图，$PB\perp AC$，$PB=PC$	①$PA+AB=PC$； ②$PA^2+AC^2=PC^2$， $AC=\sqrt{AB^2+2AB\cdot AP}$
模型运用：根据题意构造出直角三角形（即放正时与放歪时恰好构成直角三角形），再根据已知条件运用勾股定理求解		

例题精讲

例 ★★ 如图，有一个水池，水面 BE 的宽为 16 尺，在水池的中央有一根芦苇，它高出水面 2 尺，如果把这根芦苇垂直拉向岸边，它的顶端恰好到达岸边的水面，则这根芦苇的高度是_____尺.



三步破题

第1步 识别模型

题目中的 AC 与 AB 分别是放正时的芦苇和放歪时的芦苇，且构成了直角三角形，符合“引葭赴岸”模型，结合已知条件，假设变量：∵ 水面 BE 的宽为 16 尺，在水池的中央有一根芦苇，∴ $BC=8$ 尺，设 $AC=x$ 尺，则芦苇的高度 $AB=(x+2)$ 尺.

第2步 建立方程

在 $\triangle ABC$ 内使用勾股定理，得到关于 x 的方程：

∵ $\triangle ABC$ 是直角三角形，由勾股定理，得 $AC^2+BC^2=AB^2$，即 $x^2+8^2=(x+2)^2$，即 $x^2+64=x^2+4x+4$.

第③步 计算求解

求解方程，得到结果：

$64=4x+4$，解得 $x=15$，即芦苇的高度 $AB=15+2=17$（尺）.

答案 17

批改+错题　逐题讲解

模型训练

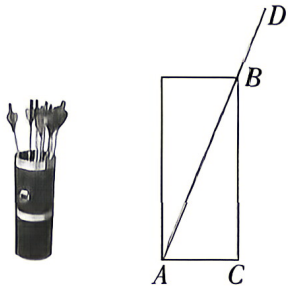
答案 D52

建议用时：25 min

模型秒解

套用模型，直接秒杀

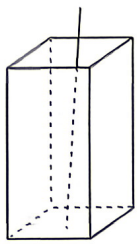
1. ★★ （保定期末）《醉翁亭记》中写道："……射者中……"其中"射"指投壶，是宴饮时的一种游戏.如图，现有一圆柱形投壶，内部底面直径是 10 cm，内壁高 24 cm，若箭长 36 cm，则箭在投壶外面部分的长度可能是（　　）



A. 8 cm　　B. 8.5 cm

C. 9 cm　　D. 11 cm

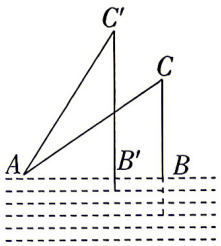
2. ★★ （吉安月考）如图，将一根 25 cm 长的细木棒放入长、宽、高分别为 8 cm，6 cm 和 $10\sqrt{3}$ cm 的长方体无盖盒子中，则细木棒露在盒子外面的最短长度是（　　）



A. 20 cm　　B. 15 cm

C. 10 cm　　D. 5 cm

3. ★★★ （宿州期中）如图，露在水面的渔线 BC 长为 3 m，钓鱼者把鱼竿 AC 提起到 AC' 的位置，此时露在水面上的渔线 $B'C'$ 长为 4 m，若 BB' 的长为 1 m，则钓鱼竿 AC 的长为（　　）



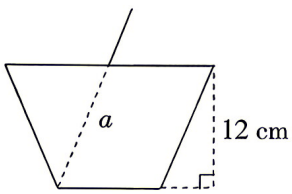
A. 4 m　　B. 5 m

C. 6 m　　D. 7 m

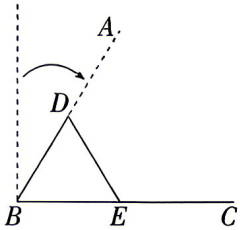
模型构造

作辅助线，构造模型

4. ★★★ 如图是一个饮料罐，下底面直径是 10 cm，上底面半径是 10 cm，高是 12 cm，上底面盖子的中心有一个小圆孔.若一条到达底部长 20 cm 的直吸管如图放置，则在罐外部分的长度（罐壁的厚度和小圆孔的大小忽略不计）是_____.



5. ★★★ 如图，一棵高 5 米的树 AB 被强台风吹斜了，与地面 BC 形成 60°夹角，之后又被超强台风在点 D 处吹断了，点 A 恰好落在 BC 边上的点 E 处，若 $BE=2$ 米，则 BD 的长是_____米.



交互动画

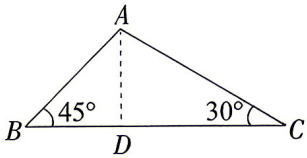
模型55 ▶特殊角构造直角三角形

模型讲解

模型建构

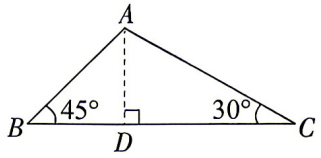
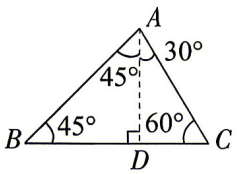
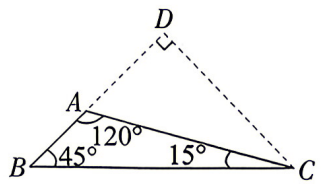
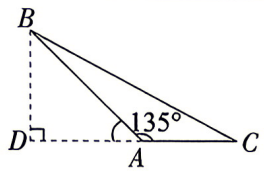
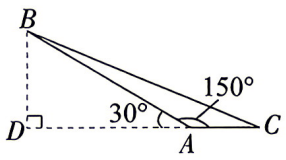
在初中阶段我们只能借助勾股定理理解直角三角形,所以如何作垂线构造直角三角形就显得尤为重要.如果条件中还包含了一些特殊角(如30°,45°,60°等),那么作出含有特殊角的直角三角形就可以极大地提升解题的效率.

比如在如图所示的三角形中,已知$\angle B=45°$,$\angle C=30°$,我们可以过点A作$AD\perp BC$.这条辅助线将大三角形分成了两个含有特殊角的直角三角形,就可以利用边之间的比例关系解题.



接下来,我们总结下常见的遇特殊角作辅助线的方式.

模型图鉴

模型	条件	辅助线	结论
	在$\triangle ABC$中,$\angle B=45°$,$\angle C=30°$	过点A(非特殊角顶点)作$AD\perp BC$	①在$\mathrm{Rt}\triangle ABD$中,有$AD:BD:AB=1:1:\sqrt{2}$; ②在$\mathrm{Rt}\triangle ACD$中,有$AD:DC:AC=1:\sqrt{3}:2$
	在$\triangle ABC$中,$\angle B=45°$,$\angle C=60°$	过点A(非特殊角顶点)作$AD\perp BC$	①在$\mathrm{Rt}\triangle ABD$中,有$AD:BD:AB=1:1:\sqrt{2}$; ②在$\mathrm{Rt}\triangle ACD$中,有$AD:DC:AC=\sqrt{3}:1:2$
	在$\triangle ABC$中,$\angle B=45°$,$\angle BAC=120°$	延长BA,过点C作$CD\perp BA$的延长线于点D	①在$\mathrm{Rt}\triangle BDC$中,有$BD:CD:BC=1:1:\sqrt{2}$; ②在$\mathrm{Rt}\triangle ACD$中,有$AD:DC:AC=1:\sqrt{3}:2$
	在$\triangle ABC$中,$\angle BAC=135°$	延长CA,过点B作$BD\perp CA$的延长线于点D	在$\mathrm{Rt}\triangle ABD$中,有$AD:BD:AB=1:1:\sqrt{2}$
	在$\triangle ABC$中,$\angle BAC=150°$	延长CA,过点B作$BD\perp CA$的延长线于点D	在$\mathrm{Rt}\triangle ABD$中,有$BD:AD:AB=1:\sqrt{3}:2$
辅助线作法总结:根据作垂线构造有特殊角的直角三角形时,不要破坏特殊角,过非特殊角顶点作垂线			

交互动画

模型 56 ▶ 特殊边“3578”模型

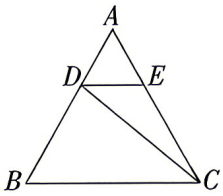
模型讲解

模型建构

答案 D53

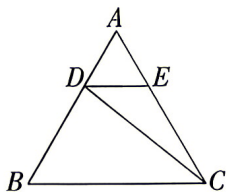
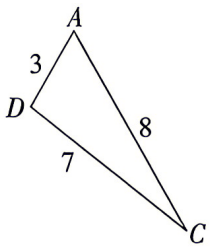
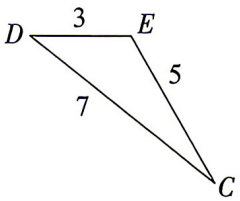
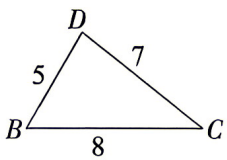
- **模型：** 如图，已知等边△ABC的边长为8，在线段AB上找一点D，使得$AD=3$，则$BD=5$，连接CD，过点D作BC的平行线交线段AC于点E，这就构成了“3578”模型.

  将△ABC拆分为△ADC，△DEC，△DBC，则可以分别得到“378”模型、“357”模型、“578”模型.



- **结论：** $CD=7$.
- **证明：**

模型图鉴

模型		条件	结论
 “3578”模型	 “378”模型	在△ADC中，$AD=3$，$AC=8$，$DC=7$	$\angle DAC=60°$
	 “357”模型	在△DEC中，$DE=3$，$EC=5$，$DC=7$	$\angle DEC=120°$
	 “578”模型	在△BDC中，$BD=5$，$BC=8$，$DC=7$	$\angle DBC=60°$
模型拓展：利用高中的余弦定理，可以更快速地得到“3578”模型中的特殊角			

关联模型 ▸▸ P279 **余弦定理：**利用余弦定理可以直接使用边长计算三角形内角

交互动画

模型57 ▶ 勾股数组公式

模型讲解

模型建构

答案 D53

- **模型：** 勾股数是指能够构成直角三角形三边的一组正整数 a,b,c，满足 $a^2+b^2=c^2$ 的数量关系.“奇数平方写连续，偶数平方加减一”就是一句用来构造勾股数的口诀，它包含了两种构造方式.“奇数平方写连续”指构造出 $2n+1,2n^2+2n,2n^2+2n+1$（n 为正整数）这样的勾股数组.“偶数平方加减一”指构造出 $2n,n^2-1,n^2+1$（n 为正整数，且 $n\geqslant 2$）这样的勾股数组.

  上面的口诀可以用于构造勾股数组，但是有局限性.所以就有了以下这组勾股数组公式.
- **结论：** 已知 $m>n$ 且都为正整数，$a=m^2-n^2,b=2mn,c=m^2+n^2$ 是一组勾股数.
- **证明：**

模型图鉴

模型	公式	要求
本原勾股数组公式	$\begin{cases}a=m^2-n^2\\b=2mn\\c=m^2+n^2\end{cases}$	①$m>n$，且都为正整数； ②m,n 互质； ③m,n 一奇一偶
通用勾股数组公式	$\begin{cases}a=k(m^2-n^2)\\b=2kmn\\c=k(m^2+n^2)\end{cases}$	①$m>n,m,n,k$ 都为正整数； ②m,n 互质； ③m,n 一奇一偶
模型规律：勾股数组中总有一个数是3的倍数，总有一个数是4的倍数，总有一个数是5的倍数		

例题精讲

例 ★★★ 若三个正整数 a,b,c 满足 $a<b,a^2+b^2=c^2$，且 $c-b=1$，则称 (a,b,c) 为“邻近”勾股数组.例如：$(3,4,5),(5,12,13)$ 都是“邻近”勾股数组，将 a 从小到大排列，分别记为 $a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n$（n 为正整数），当 $n=20$ 时，a_{20} 的值为_____.

三步破题

第1步 识别模型

利用题目给出的 a,b,c 关系，来化简条件中的式子，得到三个数更为具体的关系：

$\because$ 三个正整数 a,b,c 满足 $a<b,a^2+b^2=c^2$，且 $c-b=1$，则称 (a,b,c) 为“邻近”勾股数组，

$\therefore a^2+b^2=(b+1)^2,a^2+b^2=b^2+2b+1,a^2=2b+1,b=\dfrac{a^2-1}{2}$.$\because b$ 是正整数，$\therefore a$ 为奇数.

第2步 建立方程

根据得到的 a,b,c 关系，取值代入，并检验关系是否正确：

∵“邻近”勾股数组中，a 是连续的奇数，∴ 当 $n=1$ 时，$a_1=3=2\times1+1$［对应数组(3,4,5)］；当 $n=2$ 时，$a_2=5=2\times2+1$［对应数组(5,12,13)］；当 $n=3$ 时，下一个奇数为 7，验证：$b=\frac{7^2-1}{2}=24$，$c=25$，满足 $7^2+24^2=25^2$ 且 $c-b=1$.

第3步 计算求解

代入 $n=20$，完成计算，得到结果：

由规律可知，a_n 是第 n 个符合条件的奇数，∴ $a_n=2n+1$，∴ 当 $n=20$ 时，$a_{20}=2\times20+1=41$.

答案 41

批改+错题　逐题讲解

模型训练

答案 D53

建议用时：10 min

模型秒解

套用模型，直接秒杀

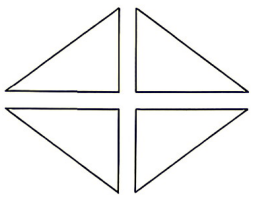
☆☆☆（广东中考）《九章算术》是世界上较早给出勾股数公式的著作，掌握确定勾股数组的方法对研究直角三角形具有重要意义.若直角三角形的三边长 a,b,c 都是正整数，则 a,b,c 为一组“勾股数”.下表中的每一组数都是勾股数.

3, 4, 5	7, 24, 25	11, 60, 61	15, 112, 113	19, 180, 181
4, 3, 5	8, 15, 17	12, 35, 37	16, 63, 65	20, 21, 29
5, 12, 13	9, 12, 15	13, 84, 85	17, 144, 145	21, 28, 35
6, 8, 10	10, ____, 26	14, 48, 50	18, 80, 82	22, 120, 122

(1)请补全上表中的勾股数.

(2)根据上表中的数据规律，用含字母(均为正整数)的代数式分别表示 a,b,c，使该组代数式能表示上表中所有的勾股数，并证明.

(3)某校计划在一块绿地上种花，使之构成如图所示的图案，该图案由四个全等的直角三角形组成.种花要求：仅在三角形边上种花，每个三角形顶点处都种一株花，各边上相邻两株花之间的距离均为 1 m.如果每个三角形最短边都种 21 株花，那么这块绿地最少需要种植多少株花？



交互动画

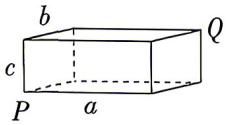
模型58 “蚂蚁爬行”模型(最短路径)

模型讲解

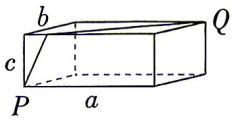
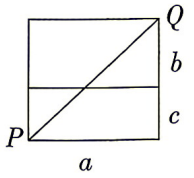
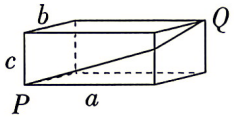
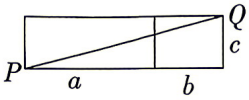
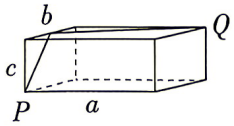
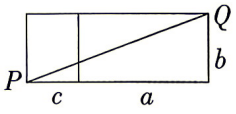
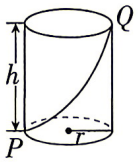
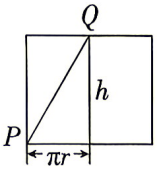
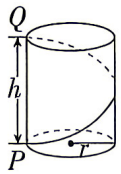
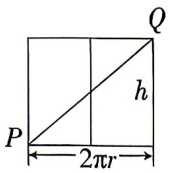
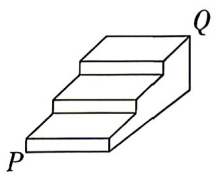
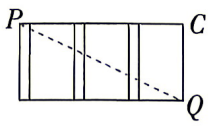
模型建构

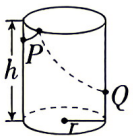
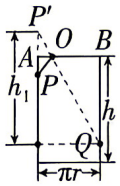
答案 D53

- **条件：** 如图，在一个长、宽、高分别为 $a,b,c(a>b>c)$ 的长方体中，一只蚂蚁沿着长方体的表面爬行，求蚂蚁从点 P 到点 Q 的最短路径.
- **结论：** 最短路径为 $\sqrt{a^2+(b+c)^2}$.
- **证明：**



模型图鉴

模型			展开图	结论
基础型	在一个长、宽、高分别为 a,b,c 的长方体中，一只蚂蚁沿着长方体的表面爬行，求蚂蚁从点 P 到点 Q 的最短路径			三种不同的展开方式得到的最短路径分别为 $\sqrt{a^2+(b+c)^2}$，$\sqrt{(a+b)^2+c^2}$，$\sqrt{(a+c)^2+b^2}$，取其中最小值即可
				
				
	在底面半径为 r，高为 h 的圆柱中，求蚂蚁从点 P 沿圆柱表面螺旋爬行到点 Q 的最短路径			最短路径为 $\sqrt{(\pi r)^2+h^2}$
				最短路径为 $\sqrt{(2\pi r)^2+h^2}$
	有一个三级台阶，它的每一级的长是 a，宽是 b，高是 h，P 和 Q 是这个台阶的两个相对的端点，求蚂蚁从点 P 到点 Q 的最短路径			最短路径为 $\sqrt{a^2+(3h+3b)^2}$

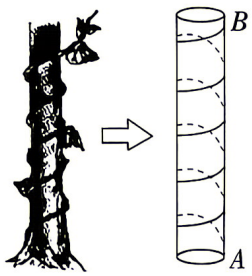
拓展型	一个底面半径为 r，高为 h 的圆柱形容器，外壁点 P 处有一只蚂蚁，内壁有一点 Q，求蚂蚁先沿外壁爬行，再沿内壁爬行到点 Q 的最短路径			结合了“将军饮马”模型，作点 P 关于 AB 的对称点 P'，连接 $P'Q$ 即为最短路径，值为 $\sqrt{(\pi r)^2+h_1^2}$

模型总结：长方体中的最短路径可以总结为 $\sqrt{\text{最长边}^2+(\text{较长边}+\text{最短边})^2}$

关联模型 ▸▸ P12 **正方体展开图**：不同的展开方式可以得到不同的最短路径

例题精讲

例 ★★★ 我国古代有这样一个数学问题，其题意是：如图所示，把枯木看作一个圆柱体，该圆柱的高 AB 为 20 尺，底面周长为 3 尺，有葛藤自点 A 处缠绕而上，绕五圈后其末端恰好到达点 B 处，则葛藤的最短长度是（　　）

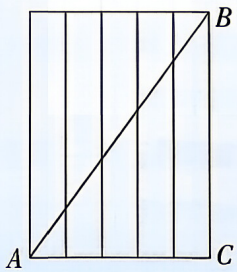


A. 20 尺　　B. 22 尺　　C. 25 尺　　D. 30 尺

三步破题

第1步 构造模型

本题是由圆柱中的最短路径问题延伸得到的，葛藤在圆柱表面绕了 5 圈，故需要展开 5 次：如图所示，将图形展开，因为绕了五圈，故需重复展开图 5 次.



第2步 运用模型

在展开后的平面图形里面，列举需要的数据：

在如图所示的直角三角形中，$BC=20$ 尺，$AC=5\times3=15$（尺）.

第3步 计算求解

根据两点之间线段最短，结合勾股定理计算即可：

$\therefore AB=\sqrt{15^2+20^2}=25$（尺），即葛藤的最短长度是 25 尺.

答案 C

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D53

建议用时：30 min

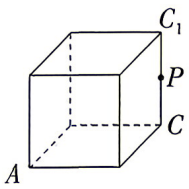
模型秒解

套用模型，直接秒杀

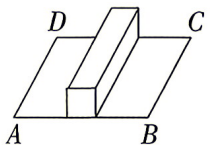
1. ★★ （咸阳期末）如图是一个棱长为4 cm的正方体木块，一只蚂蚁在木块的顶点A处，它沿木块的表面走到棱CC_1的中点P处吃食物，所走的最短路程是（　　）

A. $2\sqrt{17}$ cm　　B. 10 cm

C. $2\sqrt{13}$ cm　　D. $3\sqrt{5}$ cm



（第1题）



（第2题）

2. ★★ 如图，在一张边长为5 cm的正方形纸板$ABCD$上，放着一根长方体木块，已知木块的较长边与AD平行且相等，横截面是一个边长为1 cm的正方形，一只蚂蚁从点A出发，翻过木块到达点C处，则蚂蚁爬行的最短路径长为（　　）

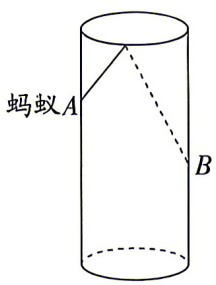
A. $5\sqrt{2}$ cm　　B. $\sqrt{61}$ cm

C. $\sqrt{74}$ cm　　D. 8 cm

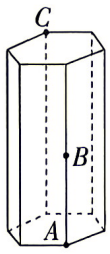
3. ★★★ （长春期末）如图，透明的圆柱形容器（容器厚度忽略不计）的高为7 cm，底面周长为10 cm，在容器内壁离容器底部3 cm的点B处有一饭粒，此时一只蚂蚁正好在容器外壁，且离容器上沿2 cm的点A处，则蚂蚁吃到饭粒需爬行的最短路径是（　　）

A. $\sqrt{29}$ cm　　B. $3\sqrt{10}$ cm

C. $\sqrt{41}$ cm　　D. $\sqrt{61}$ cm



（第3题）



（第4题）

模型构造

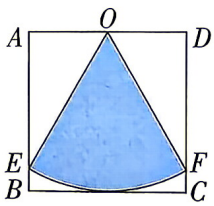
作辅助线，构造模型

4. ★★★ （青岛期末）一个正六棱柱的礼品盒子底面边长为4 cm，盒子高为20 cm，点B在顶点A正上方10 cm处.用红色彩带从顶点A开始，绕礼盒侧面一圈到点B，再用黄色彩带从点B开始绕侧面到顶点C装饰，则红色与黄色彩带的总长度至少为_____cm.

5. ★★★★ （南京期中）如图①，正方形纸片$ABCD$的边长为6 dm，O是AD的中点，点E，F分别在边AB，CD上，扇形纸片OEF的半径OE=6 dm.剪下该扇形纸片，将其围成一个如图②所示的圆锥形纸帽.

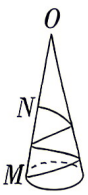
(1)求该纸帽的底面圆的半径.

(2)如图③，N是母线OM的中点，现要在该纸帽的侧面绕两圈丝带，丝带的起点是M，终点是N，求丝带的最短长度.



①

②



③

交互动画

模型 59 “倍线段”模型

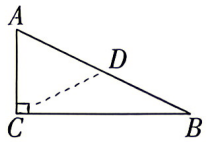
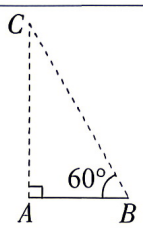
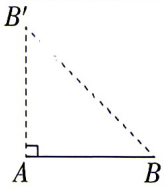
模型讲解

模型建构

- **模型：** 在学习勾股定理的过程中，往往会遇到一些线段间含有特定倍数的题目，想解决这一类问题，需要我们知道如何构造图形，来处理这些特殊倍数.

常见的倍数有 2 倍、$\frac{1}{2}$倍、$\sqrt{2}$倍、$\sqrt{3}$倍四种，下面我们来列举下该如何处理这些倍数.

模型图鉴

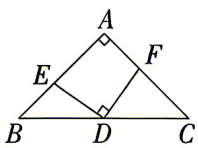
模型	条件	辅助线	结论
	$\triangle ABC$ 是直角三角形，D 是斜边 AB 的中点	连接 CD	$CD=\frac{1}{2}AB$
	已知线段 AB，已知或求证中含$\sqrt{3}AB$	过点 A 作 $AC\perp AB$，作 $\angle CBA=60°$，BC 与 AC 交于点 C	$AC=\sqrt{3}AB$，$BC=2AB$
	已知线段 AB，已知或求证中含$\sqrt{2}AB$	过点 A 作 $B'A\perp AB$，使 $AB'=AB$，连接 BB'	$BB'=\sqrt{2}AB$

模型运用：2 倍线段和$\frac{1}{2}$倍线段只是同一种情况的两种描述，比如模型图鉴第一行的 $CD=\frac{1}{2}AB$，也可以写成 $AB=2CD$. 类似地，$\sqrt{2}$倍可以变成$\frac{\sqrt{2}}{2}$倍，$\sqrt{3}$倍也可以变成$\frac{\sqrt{3}}{3}$倍

关联模型 ›› P130 **特殊角构造直角三角形：**线段间的特殊比例来自特殊直角三角形的边长关系，故构造直角三角形

例题精讲

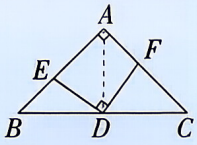
例 ★★★ 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=90°$，$AB=AC$，点 D 为 BC 的中点，点 E，F 分别在边 AB，AC 上，且满足 $DE\perp DF$，求证：$BE+CF=\sqrt{2}DC$.



三步破题

第 1 步 构造模型

求证中含有$\sqrt{2}DC$，故需要尝试构造直角三角形将其转化为更为简单的线段，又因为 D 为 BC 的中点，故连接 AD 构造出 $\triangle ADC$ 这一等腰直角三角形：如图，连接 AD.



第2步 运用模型

因为$\triangle ADC$为等腰直角三角形,故$\sqrt{2}DC$转化为AC:

$\because AB=AC,\angle BAC=90°$,点$D$是$BC$边的中点,$\therefore AD=\frac{1}{2}BC=BD=CD,AD\perp BC,\angle B=\angle C=45°$,

$\angle DAF=\frac{1}{2}\angle BAC=45°=\angle B,\therefore \angle ADB=\angle ADC=90°,\therefore AC=\sqrt{2}DC.$

第3步 计算求解

转化完后可发现要证$BE+CF=\sqrt{2}DC$,即证$BE+CF=AC=AF+CF$,即证$BE=AF$,找到后续证明全等三角形的方向,即可完成证明:

$\because DE\perp DF,\therefore \angle ADF+\angle ADE=90°$.又$\because \angle BDE+\angle ADE=90°,\therefore \angle BDE=\angle ADF.$

在$\triangle BDE$和$\triangle ADF$中,$\begin{cases}\angle DBE=\angle DAF,\\ BD=AD,\\ \angle BDE=\angle ADF,\end{cases}$ $\therefore \triangle BDE\cong\triangle ADF(\mathrm{ASA}),\therefore BE=AF,$

$\therefore BE+CF=AF+CF=AC,\therefore BE+CF=\sqrt{2}DC.$

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D54

建议用时:20 min

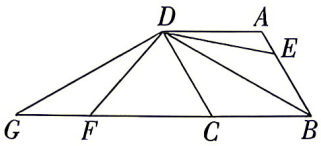
模型构造

作辅助线,构造模型

1. ☆☆☆ 如图,四边形$ABCD$为菱形,$\angle ADC=60°$,点E是菱形$ABCD$边AB所在直线上的一点,连接BD,DE,将$\angle BDE$绕点D顺时针旋转$120°$,角的两边DE,DB旋转后分别与射线BC交于点F和G.

(1)当点E在线段AB上时(点E不与端点重合),求证:$BF+BE=\sqrt{3}BD$;

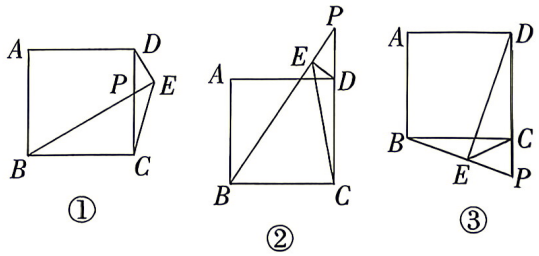
(2)射线DE交直线BC于点M,若$BE=1$,$AB=2$,请直接写出线段FM的长度.



2. ☆☆☆ 如图,在正方形$ABCD$中,P是直线CD上的一点,连接BP,过点D作$DE\perp BP$,交直线BP于点E,连接CE.

(1)当点P在线段CD上时,如图①,求证:$BE-DE=\sqrt{2}CE$;

(2)当点P在直线CD上移动时,位置如图②、图③所示,线段BE,DE与CE之间又有怎样的数量关系?请写出你的猜想,并说明理由.



交互动画

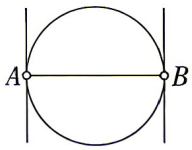
模型 60 ▶ 直角三角形“两垂一圆”模型

模型讲解

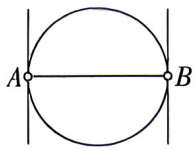
模型建构

- **模型：**“两垂一圆”模型常和函数图象组成压轴题来进行考查，但是这类模型比较好识别，当题干中出现两个定点，再找一点构成直角三角形时，就可以使用该模型解题.

如图，平面内有两点 A，B，再找一点 C，使得 $\triangle ABC$ 是直角三角形. 点 C 可以出现的位置为“两垂一圆”.



模型图鉴

模型	条件	结论
	平面内有两点 A，B，再找一点 C，使得 $\triangle ABC$ 是直角三角形	①若 $\angle A=90°$，则点 C 在过点 A 且垂直于 AB 的直线上（除点 A 外）； ②若 $\angle B=90°$，则点 C 在过点 B 且垂直于 AB 的直线上（除点 B 外）； ③若 $\angle C=90°$，则点 C 在以 AB 为直径的圆上（除点 A，B 外）. 以上简称“两垂一圆”
模型依据：直径所对的圆周角是直角		

关联模型 ▸▸ P202“**定弦定角**”**隐圆模型：**图形中 AB 为定弦，$\angle ACB$ 为定角

例题精讲

例 ★★☆ 在平面直角坐标系中，点 A，B 的坐标分别为 $(-3,0)$，$(3,0)$，点 P 在反比例函数 $y=\frac{2}{x}$ 的图象上，若 $\triangle PAB$ 为直角三角形，则满足条件的点 P 的个数为（　　）

A. 2　　B. 4　　C. 5　　D. 6

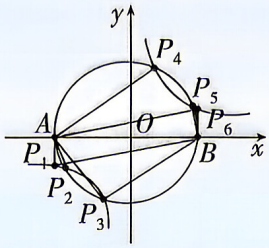
三步破题

第 1 步　识别模型

题干中出现 A，B 两个定点并再找一点 P 构成直角三角形，就可以使用“两垂一圆”模型：分类讨论，当 $\angle PAB=90°$ 时，当 $\angle APB=90°$ 时，当 $\angle PBA=90°$ 时，通过图象判断点 P 的个数.

第2步 运用模型

根据“两垂一圆”模型,对直角顶点进行分类讨论,借助数形结合来完成(如图):①当$\angle PAB=90°$时,由图可知此时P点有1个(P_1);②当$\angle APB=90°$时,由图可知此时P点有4个(P_2,P_3,P_4,P_5);③当$\angle PBA=90°$时,由图可知此时P点有1个(P_6).



第3步 计算求解

汇总不同情况下的P点个数,得到答案:

综上所述,满足条件的P点有6个.

答案 D

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D55

建议用时:25 min

模型秒解

套用模型,直接秒杀

1. ★★★ 已知$A(2,6)$,$B(8,-2)$,C为坐标轴上一点,且$\triangle ABC$是直角三角形,则满足条件的C点有 (　　)

A. 6个　　B. 7个　　C. 8个　　D. 9个

模型综合

多种模型,综合运用

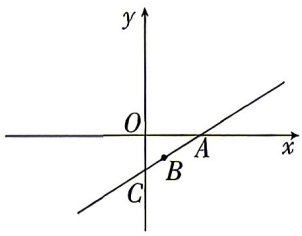
2. ★★ 如图,在平面直角坐标系中,点A的坐标为$(6,0)$,点B的坐标为$(2,-2)$,直线AB与y轴交于点C.

(1)求直线AB的函数解析式及线段AC的长;

(2)点B关于y轴的对称点为点D.

①请直接写出点D的坐标为_____;

②在直线BD上找点E,使$\triangle ACE$是直角三角形,请直接写出点E的横坐标为_____.

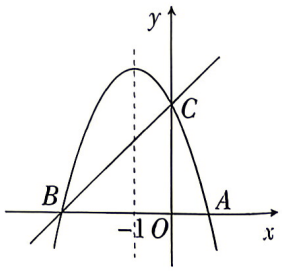


3. ★★★ 如图,已知抛物线$y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$的对称轴为直线$x=-1$,且抛物线与x轴交于A,B两点,与y轴交于点C,其中$A(1,0)$,$C(0,3)$.

(1)若直线$y=mx+n$经过B,C两点,求直线BC和抛物线的解析式;

(2)在抛物线的对称轴$x=-1$上找一点M,使点M到点A的距离与到点C的距离之和最小,求出点M的坐标;

(3)设点P为抛物线的对称轴$x=-1$上的一个动点,求使$\triangle BPC$为直角三角形的点P的坐标.



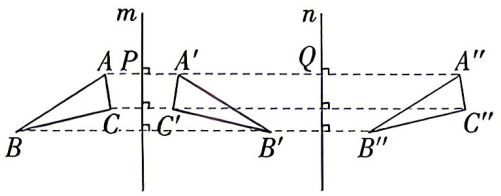
交互动画

模型 61 ▶ 轴对称与平移、旋转的关系

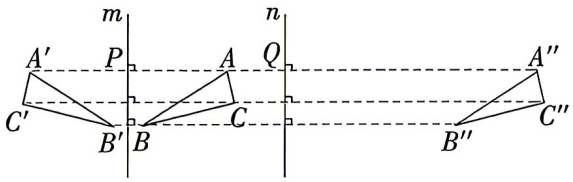
模型讲解

模型建构

- **轴对称与平移：** 一个图形(三角形)关于两条互相平行的直线(对称轴)做两次轴对称，具体图形如下：$\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 关于直线 m 对称，$\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle A''B''C''$ 关于直线 n 对称，其中直线 m 与直线 n 互相平行.



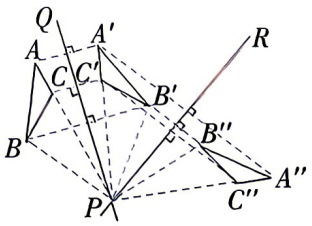
①三角形在两条平行线一侧



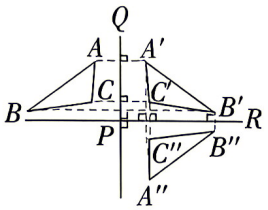
②三角形在两条平行线中间

由图可得不论 $\triangle ABC$ 位于两条平行线之间还是一侧，它分别以这两条平行线为对称轴，经过两次轴对称变换之后，所得的 $\triangle A''B''C''$ 是 $\triangle ABC$ 沿着垂直于两条平行线的方向平移得到的.

- **轴对称与旋转：** 一个图形(三角形)关于两条相交的直线(对称轴)做两次轴对称，具体图形如下：$\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 关于直线 PQ 对称，$\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle A''B''C''$ 关于直线 PR 对称，其中直线 PQ 与直线 PR 相交于点 P.



①一般情况

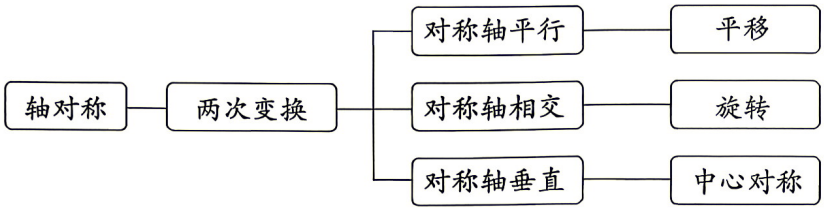


②$PQ \perp PR$

由图可得 $\triangle A''B''C''$ 是 $\triangle ABC$ 绕着点 P 顺时针旋转得到的，旋转中心即点 P，旋转角即 $2\angle QPR$.

模型图鉴

总结



模型归纳： 平移与旋转都是一个图形经历两次轴对称变换之后的结果.

如果两条对称轴平行，那么变换结果就是平移，平移的方向垂直于平行线；

如果两条对称轴相交，那么变换结果就是旋转，旋转中心是两条对称轴的交点，旋转角度等于两条对称轴夹角的 2 倍；

中心对称是对称轴互相垂直时的特殊情形

交互动画

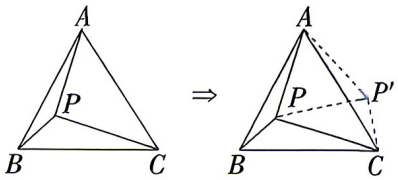
模型 62 ▶ “奔驰”模型(“鸡爪”模型)

模型讲解

模型建构

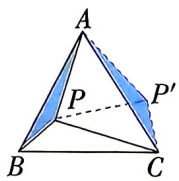
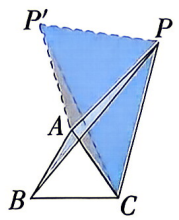
答案 D57

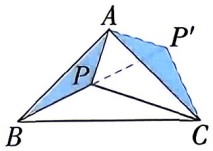
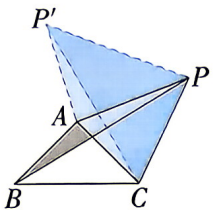
- **模型：** 以等边三角形为模型背景,从其内部的一点向等边三角形的三个顶点引出三条线段,因图形近似于奔驰车标,因此取名为“奔驰”模型.
- **条件：** 等边三角形 ABC 内有一点 P,且有 $PA^2+PB^2=PC^2$.
- **提示：** 如图,将 AP 绕点 A 逆时针旋转 60°得到 AP',连接 PP',CP'.
- **结论：** ①$\triangle PP'C$ 是直角三角形.②$\angle APB=150°$.
- **证明：**



思考 若 $PA=3$,$PB=4$,$PC=5$,求 $S_{\triangle ABC}$.

模型图鉴

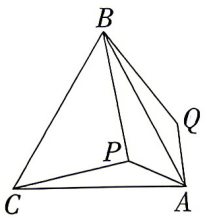
模型		条件	辅助线	结论
等边三角形		等边三角形 ABC 内有一点 P,且有 $PA^2+PB^2=PC^2$	将 AP 绕点 A 逆时针旋转 60°得到 AP',连接 PP',CP'. 可以以 AP,BP,CP 中的任意一条边旋转 60°,得到等边三角形	①$\angle APB=150°$; ②$\triangle ABP\cong\triangle ACP'$; ③ $\triangle APP'$ 是等边三角形,$\triangle PP'C$ 是直角三角形
		等边三角形 ABC 外有一点 P,且有 $PB^2=PA^2+PC^2$	将 AP 绕点 A 逆时针旋转 60°得到 AP',连接 PP',$P'C$	①$\angle CPA=30°$; ②$\triangle ABP\cong\triangle ACP'$; ③ $\triangle APP'$ 是等边三角形,$\triangle PP'C$ 是直角三角形

等腰直角三角形		等腰直角三角形 ABC 中，$AB=AC$，三角形内有一点 P，且有 $PB^2+(\sqrt{2}PA)^2=PC^2$	将 AP 绕点 A 逆时针旋转 $90°$ 得到 AP'，连接 PP'，$P'C$	①$\angle APB=135°$； ②$\triangle ABP\cong\triangle ACP'$； ③$\triangle APP'$ 是等腰直角三角形，$\triangle PP'C$ 是直角三角形
		等腰直角三角形 ABC 中，$AB=AC$，三角形外有一点 P，且有 $PC^2+(\sqrt{2}PA)^2=PB^2$	将 AP 绕点 A 逆时针旋转 $90°$ 得到 AP'，连接 PP'，$P'C$	①$\angle APC=45°$； ②$\triangle ABP\cong\triangle ACP'$； ③$\triangle APP'$ 是等腰直角三角形，$\triangle PP'C$ 是直角三角形
模型使用：旋转一边构造“手拉手”模型证明全等，结合勾股定理求解				

关联模型　»P79“手拉手”全等模型（等腰、等直）　»P82“手拉手”全等模型（等边）：根据“手拉手”模型的思路对图形进行旋转，构造出全等三角形

例题精讲

例　★★★ P 是等边三角形 ABC 内一点，将 $\triangle ACP$ 绕点 A 顺时针旋转 $60°$ 得到 $\triangle ABQ$，若 $PA=\sqrt{2}$，$PB=\sqrt{5}$，$PC=\sqrt{3}$，求四边形 $APBQ$ 的面积.

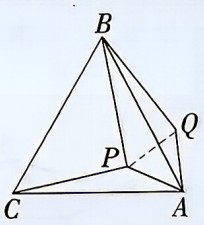


三步破题

第1步 构造模型

分析题目可以发现在等边三角形 ABC 内的 P 点满足 $PA^2+PC^2=PB^2$，且将 AP 旋转了 $60°$，符合“奔驰”模型的要求：

如图，连接 PQ.



第2步 运用模型

在构造出模型后，就可以套用模型中的结论，得到等边三角形和直角三角形：

$\because$ $\triangle ACP$ 绕点 A 顺时针旋转 $60°$ 得到 $\triangle ABQ$，$\therefore AP=AQ=\sqrt{2}$，$PC=BQ=\sqrt{3}$，$\angle PAQ=60°$，

$\therefore$ $\triangle PQA$ 是等边三角形，$\therefore PQ=AP=\sqrt{2}$.

$\because PB=\sqrt{5}$，$\therefore PB^2=BQ^2+PQ^2$，$\therefore \angle PQB=90°$，$\therefore$ $\triangle PQB$ 是直角三角形.

第3步 计算求解

$$\therefore S_{四边形APBQ}=S_{\triangle PBQ}+S_{\triangle PQA}=\frac{1}{2}PQ\cdot BQ+\frac{1}{2}PA\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}PA=\frac{1}{2}\times\sqrt{2}\times\sqrt{3}+\frac{\sqrt{3}}{4}\times(\sqrt{2})^2=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{3}}{2}.$$

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D57

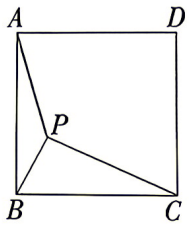
建议用时：45 min

模型秒解

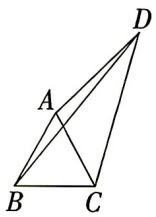
套用模型，直接秒杀

1. ★★★ （眉山模拟）如图，点 P 是正方形 $ABCD$ 内一点，且 $PA=\sqrt{3}$，$PB=1$，$PC=\sqrt{5}$，则 $\angle APB$ 的度数为 （　　）

A. 120°　　B. 130°　　C. 135°　　D. 150°



（第1题）



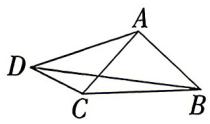
（第2题）

2. ★★★ （驻马店月考）如图，在四边形 $ABCD$ 中，AC，BD 是对角线，$\triangle ABC$ 是等边三角形，$\angle ADC=30°$，$AD=6$，$BD=10$，则 CD 的长为 （　　）

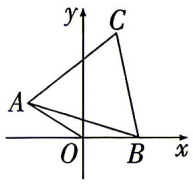
A. 8　　B. 7　　C. 7.5　　D. 6.5

3. ★★ 如图，在四边形 $ABCD$ 中，$\angle ABC=\angle ACB=\angle ADC=45°$，若 $AD=4$，$CD=2$，则 BD 的长为 （　　）

A. 6　　B. $2\sqrt{7}$　　C. 5　　D. $2\sqrt{5}$



（第3题）



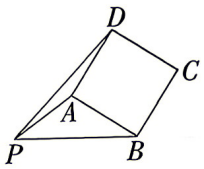
（第4题）

4. ★★ 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，点 A 坐标为 $(-\sqrt{3},1)$，连接 AO. 如果点 B 是 x 轴上的一动点，以 AB 为边作等边三角形 ABC. 当 $C(x,y)$ 在第一象限内时，y 与 x 之间的函数表达式为_____.

模型构造

作辅助线，构造模型

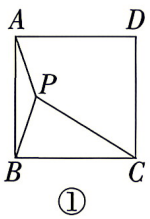
5. ★★★ 如图，$PA=\sqrt{6}$，$PB=3\sqrt{3}$，以 AB 为一边作正方形 $ABCD$，使 P，D 两点落在直线 AB 的两侧，当 P 与 D 的距离最大时，正方形 $ABCD$ 的面积为_____.



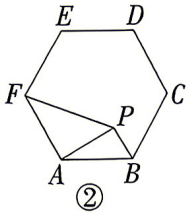
6. ★★★★ 将几何图形按照某种法则或规则变换成另一种几何图形的过程叫作几何变换. 旋转变换是几何变换的一种基本模型. 经过旋转，往往能使图形的几何性质清晰显现. 题设和结论中的元素由分散变为集中，相互之间的关系清楚明了，从而将求解问题灵活转化.

(1) 如图①，在正方形 $ABCD$ 内部有一点 P，连接 PA，PB，PC，若 $PA=2$，$PB=4$，$\angle APB=135°$，求 PC 的长.

(2) 如图②，在正六边形 $ABCDEF$ 内部有一点 P，若 $PA=4$，$PB=2$，$PF=2\sqrt{13}$，求 $\angle APB$ 的度数及正六边形的边长.



①



②

交互动画

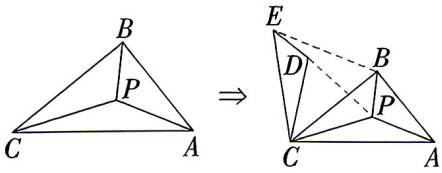
模型 63 “费马点”模型

模型讲解

模型建构

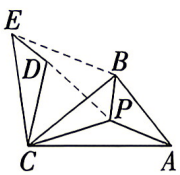
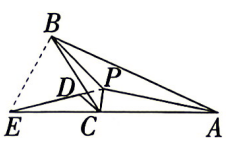
答案 D58

- **模型：** 费马问题是法国数学家费马提出的平面几何极值问题：“已知一个三角形，求作一点，使其与此三角形的三个顶点的距离之和最小”. 费马问题中的所求点称为费马点，已知对于每个给定的三角形，都存在唯一的费马点.
- **条件：** 已知△ABC 的最大内角小于 120°，P 是△ABC 内的一点.
- **问题：** 当点 P 在何处时，$PA+PB+PC$ 的值最小，最小值是多少？
- **提示：** 将△BCP 绕点 C 逆时针旋转 60°得到△ECD，连接 PD，BE.
- **解答：**



思考 若△ABC 的最大内角大于或等于 120°，P 是△ABC 内的一点，当点 P 在何处时，$PA+PB+PC$ 的值最小？

模型图鉴

模型		条件	辅助线	结论
基础模型		△ABC 的最大内角小于 120°，P 是△ABC 内的一点	将△BCP 绕点 C 逆时针旋转 60°得到△ECD，连接 PD，BE	①当 $PA+PB+PC$ 取最小值时，点 P 满足∠APB=∠APC=∠BPC=120°； ②当 E，D，P，A 四点共线时，$PA+PB+PC$ 取得最小值 AE
拓展模型		∠ACB≥120°，P 是△ABC 内部及边界上的一点	将△BCP 绕点 C 逆时针旋转得到△ECD，使 C，E，A 三点共线	①当 $PA+PB+PC$ 取最小值时，点 P 即为点 C； ②$PA+PB+PC$ 最小值为 AE

模型推广：P 是 $\triangle ABC$ 内一点，求解当点 P 在何处时，$mPA+nPB+kPC$ 的值最小.

通解通法：①将最小系数提取到括号外，比如 $mPA+nPB+kPC=m\left(PA+\frac{n}{m}PB+\frac{k}{m}PC\right)$；

②选取$\frac{n}{m}$和$\frac{k}{m}$中的一个确定放缩的比例，比如选取$\frac{n}{m}$作为放缩的比例；

③将 $\triangle PBC$ 绕点 C 旋转 α 得到 $\triangle P_1B_1C$，并以 C 为位似中心，将 $\triangle P_1B_1C$ 放缩得到 $\triangle P_2B_2C_1$，并且 $P_2B_2=\frac{n}{m}P_1B_1=\frac{n}{m}PB$，连接 PP_2，可以得到 $PP_2=\frac{k}{m}PC$，所以 $PA+\frac{n}{m}PB+\frac{k}{m}PC=PA+P_2B_2+PP_2$，转化为折线段最短问题即可. 旋转的角度 α 由 $\cos\alpha=\frac{m^2+n^2-k^2}{2mn}$ 确定. 系数包含 $\sqrt{2}$，一般旋转90°；系数包含 $\sqrt{3}$，一般旋转 120°.

衔接高中

在高中阶段我们会学习余弦定理，即在任意 $\triangle ABC$ 内，$\cos A=\frac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB\cdot AC}$. 这也是在上述解法中确保一定可以得到 $PP_2=\frac{k}{m}PC$ 的实质原因.

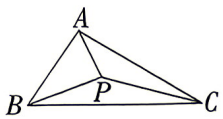
学科融合

数学费马点问题与物理最小势能原理：将三角形顶点固定在水平桌面上，分别通过小孔穿入轻绳，绳末端悬挂等质量砝码，绳的另一端在桌面连接自由结点，不计摩擦，结点静止的位置就是费马点. 当砝码质量不同时，对应加权费马点.

关联模型 ▸▸ P142“奔驰”模型：“奔驰”模型得到全等后，进一步将问题转化为折线段最短问题

例题精讲

例 ★★★ 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=30°$，$BC=6$，$AC=5$，P 为三角形内一点，求 $PA+PB+PC$ 的最小值.

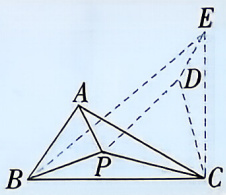


三步破题

第1步 构造模型

分析题目可以发现 $\triangle ABC$ 的最大内角小于 120°，P 是 $\triangle ABC$ 内的一点，符合“费马点”模型的要求：

如图，将 $\triangle APC$ 绕点 C 顺时针旋转 60°，得到 $\triangle EDC$，连接 PD，BE.



第2步 运用模型

应用模型，将 $PA+PB+PC$ 转化为折线段最短问题：

$\therefore\ \angle PCD=\angle ACE=60°$，$CP=CD$，$CA=CE=5$，$PA=DE$，$\therefore\ \triangle PDC$ 是等边三角形，$\therefore\ PC=PD$，

$\therefore\ PA+PB+PC=DE+PB+PD\geqslant BE$.

第3步 计算求解

代入题目条件计算即可得到结果：$\angle BCE=\angle ACB+\angle ACE=30°+60°=90°$，∴ 在 Rt△$BCE$ 中，$BE=\sqrt{BC^2+CE^2}=\sqrt{61}$，即 $PA+PB+PC$ 的最小值为$\sqrt{61}$.

批改+错题　逐题讲解

模型训练

答案 D58

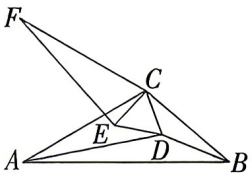
建议用时：45 min

模型秒解

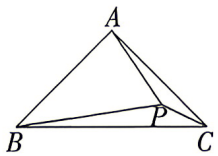
套用模型，直接秒杀

1. ★★★ （福州期中）如图，D 是△ABC 内一点，$AB=6$，$AC=4$，$\angle CAB=30°$，△CFE 是由△CAD 绕点 C 顺时针旋转 60°得到的，则线段 $DC+DA+DB$ 的最小值为（　　）

A. $2\sqrt{13}$　　B. 10　　C. $2\sqrt{5}$　　D. 5



（第1题）



（第2题）

2. ★★★ （深圳期中）如图，在等腰直角三角形 ABC 中，$\angle BAC=90°$，△ABC 内一动点 P 到 A，B，C 三点的距离之和的最小值为 2，BC 的长为（　　）

A. $2\sqrt{3}-2$　　B. 4

C. $\sqrt{6}-\sqrt{2}$　　D. 8

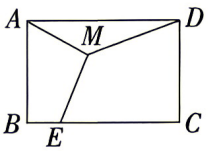
模型构造

作辅助线，构造模型

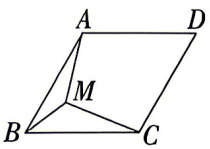
3. ★★ （德州模拟）如图，已知矩形 $ABCD$，$AB=8$，$BC=12$，点 M 为矩形内一点，点 E 为 BC 边上任意一点，则 $MA+MD+ME$ 的最小值为（　　）

A. $6+4\sqrt{2}$　　B. $4+4\sqrt{13}$

C. $8+6\sqrt{3}$　　D. 20



（第3题）



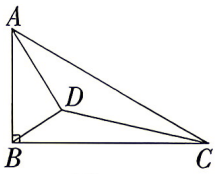
（第4题）

4. ★★ 如图，四边形 $ABCD$ 是菱形，$AB=6$，且 $\angle ABC=60°$，M 是菱形内任一点，连接 AM，BM，CM，则 $AM+BM+CM$ 的最小值为_____.

模型综合

多种模型，综合运用

5. ★★★★ 如图，在 Rt△ABC 中，$\angle ABC=90°$，$\angle ACB=30°$，D 为其内部一点，连接 DA，DB，DC，其中 $AB=1$，则 $DA+DB+\sqrt{3}CD$ 的最小值为_____.

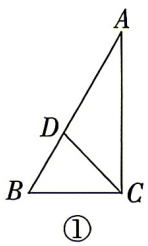


6. ★★★★ 在△ABC 中，$\angle ABC=60°$.

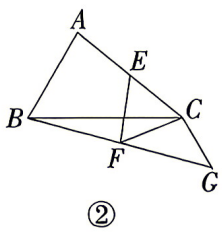
(1) 如图①，若 $AC>BC$，CD 平分 $\angle ACB$ 交 AB 于点 D，且 $AD=\sqrt{3}BD$，证明：$\angle A=30°$；

(2) 如图②，若 $AC<BC$，取 AC 的中点 E，将 CE 绕点 C 逆时针旋转 60°至 CF，连接 BF 并延长至 G，使 $BF=FG$，猜想线段 AB，BC，CG 之间存在的数量关系，并证明你的猜想；

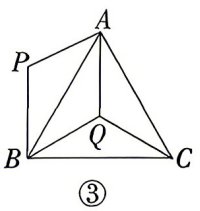
(3) 如图③，若 $AC=BC$，P 为平面内一点，将△ABP 沿直线 AB 翻折至△ABQ，当 $3AQ+2BQ+\sqrt{13}CQ$ 取得最小值时，直接写出 $\frac{BP}{CQ}$ 的值.



①



②



③

第八章 四 边 形

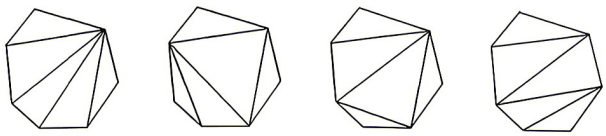
交互动画

模型 64 ▶ 多边形中的计数规律

模型讲解

模型溯源

在人教版的课本上有“多边形的三角剖分”这样一个数学活动，内容是这样的：把一个多边形用连接它的不相邻顶点的线段（这些线段不在多边形内部相交）划分为若干个三角形，叫作多边形的三角剖分.如图所示，这就是七边形的三角剖分的几种方法.



数学家欧拉于 18 世纪提出了一个 n 边形的三角剖分有多少种不同方法的问题，并归纳得到 n 边形的不同三角剖分方法数（D_n），后来的数学家发现并证明了当 $n\geqslant 3$ 时，$\frac{D_{n+1}}{D_n}=\frac{4n-6}{n}$（$D_3=1$）.

这就是一个多边形中的计数规律问题，类似地，我们还有很多更为常见的规律，比如多边形的对角线条数为$\frac{n(n-3)}{2}$，我们可以这样理解这个算式的来源：从 n 边形的一个顶点出发，除去它自身和与它相邻的两个点，还剩$(n-3)$个点，故可以连接出$(n-3)$条对角线，每一个顶点都如此，所以所有顶点的对角线总和为 $n(n-3)$，但是每条对角线都会被计算 2 次，因此需要将总数除以 2，所以对角线条数为$\frac{n(n-3)}{2}$.

我们将常见的多边形中的计数规律列举在下方表格中.

模型图鉴

多边形中的计数规律	结论（$n\geqslant 3$ 且均为凸多边形）
多边形的对角线条数	n 边形的对角线条数为$\frac{n(n-3)}{2}$，过一个顶点有$(n-3)$条对角线
多边形可分割出三角形的个数	①从一个顶点出发，连接所有不相邻顶点，可以将 n 边形分成$(n-2)$个三角形； ②从边上的某一点（非顶点）出发，连接所有顶点，可以将 n 边形分成$(n-1)$个三角形； ③从内部的某一点出发，连接所有顶点，可以将 n 边形分成 n 个三角形
多边形的三角剖分方法数	设 n 边形的三角剖分方法数为 D_n，$\frac{D_{n+1}}{D_n}=\frac{4n-6}{n}$（$D_3=1$）
多边形的边角关系	①n 边形的边数 = 内角和 ÷ 180° + 2；②n 边形的外角和 = 360°，内角和 = $(n-2)\times 180°$；③正 n 边形的每个内角为$\frac{(n-2)\times 180°}{n}$，每个外角为$\frac{360°}{n}$

交互动画

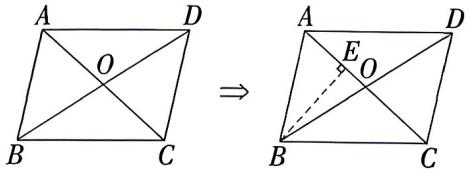
模型 65 ▶ 平行四边形面积模型

模型讲解

模型建构

答案 D60

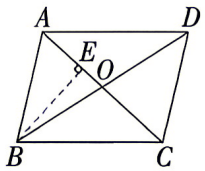
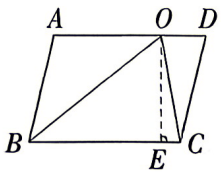
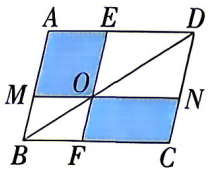
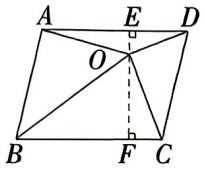
- **模型：** 平行四边形是初中阶段最常见的四边形之一，在平行四边形中隐藏着一些面积关系，利用这些面积关系，可以快速解决对应问题.



如图，在$\square ABCD$中，两条对角线AC，BD交于点O.

- **提示：** 过点B作$BE\perp AC$于点E.
- **结论：** $S_{\triangle AOB}=S_{\triangle AOD}=S_{\triangle BOC}=S_{\triangle COD}$.
- **证明：**

模型图鉴

模型	条件	辅助线	结论
	在$\square ABCD$中，两条对角线AC，BD交于点O	过点B作$BE\perp AC$于点E	$S_{\triangle AOB}=S_{\triangle AOD}=S_{\triangle BOC}=S_{\triangle COD}$
	点O为$\square ABCD$的边AD上一点，连接OB，OC	过点O作$OE\perp BC$于点E	$S_{\triangle BOC}=\frac{1}{2}S_{\square ABCD}$
	BD为$\square ABCD$的一条对角线，$MN/\!/BC/\!/AD$，$EF/\!/AB/\!/CD$，BD，EF，MN相交于点O	无	$S_{四边形AMOE}=S_{四边形CNOF}$
	点O为$\square ABCD$内的任意一点	过点O作$OE\perp AD$于点E，交BC于点F	$S_{\triangle AOB}+S_{\triangle COD}=S_{\triangle AOD}+S_{\triangle BOC}$

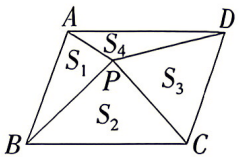
模型延伸： 如何过$\square ABCD$的边AD上一点E作一条直线将$\square ABCD$的面积平分？

作法为连接$\square ABCD$的对角线AC，BD并交于点O，过E，O两点作直线交BC于点F，直线EF平分$\square ABCD$的面积

关联模型 ›› P49 三角形面积——“中线”模型：平行四边形对角线互相平分，故基础图形中存在三角形“中线”模型

例题精讲

例 ★★★ 如图，P 是$\square ABCD$ 内的任意一点，连接 PA,PB,PC,PD，得到$\triangle PAB$，$\triangle PBC$，$\triangle PCD$，$\triangle PDA$，设它们的面积分别是 S_1,S_2,S_3,S_4，若 $S_1+S_3=5$，求$\square ABCD$ 的面积.



三步破题

第1步 识别模型

题目所求为$\square ABCD$ 的面积，且 P 在$\square ABCD$ 内部，连接顶点产生了四个三角形，符合平行四边形面积模型：

由题知 P 是$\square ABCD$ 内的任意一点，连接 PA,PB,PC,PD，得到$\triangle PAB$，$\triangle PBC$，$\triangle PCD$，$\triangle PDA$，设它们的面积分别是 S_1,S_2,S_3,S_4.

第2步 运用模型

套用模型结论得到三角形间的面积关系（解答题中需参照模型增加辅助线证明该关系）：

所以 $S_1+S_3=S_2+S_4$.

第3步 计算求解

因为 $S_1+S_3=5$，所以$\square ABCD$ 的面积为 $5\times2=10$.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

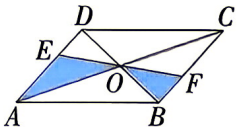
答案 D60

建议用时：20 min

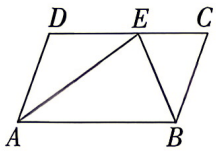
模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★ （徐州期中）如图，$\square ABCD$ 的对角线 AC,BD 相交于点 O，EF 经过点 O，分别交 AD,BC 于点 E,F，已知$\square ABCD$ 的面积是 $20\ \text{cm}^2$，则图中阴影部分的面积是_____.



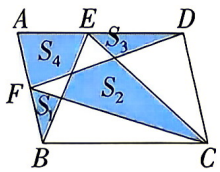
（第1题）



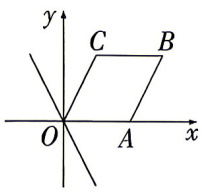
（第2题）

2. ★★★ 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，$AB=5$，$AD=3$，$\angle BAD$ 的平分线 AE 交 CD 于点 E，连接 BE，若 $\angle BAD=\angle BEC$，则 $\triangle EAB$ 的面积为_____.

3. ★★★ 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，点 E,F 分别在 AD,AB 上，依次连接 EB,EC,FC,FD，图中阴影部分的面积分别为 S_1,S_2,S_3,S_4，已知 $S_1=2,S_2=12,S_3=3$，则 S_4 的值是_____.



4. ★★★ 如图，在平面直角坐标系中，$\square OABC$ 的边 OA 在 x 轴的正半轴上，A,C 两点的坐标分别为 $(2,0),(1,2)$，点 B 在第一象限，将直线 $y=-2x$ 沿 x 轴向右平移 $m(m>0)$ 个单位长度.若平移后的直线恰好平分$\square OABC$ 的面积，则 m 的值是_____.



交互动画

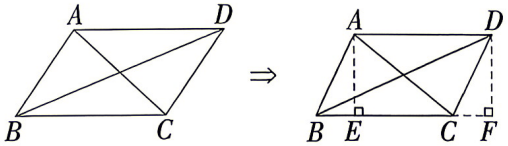
模型 66 ▶ 平行四边形大法

模型讲解

模型建构

答案 D61

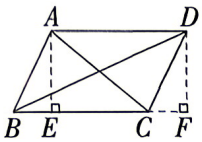
- **模型：** 平行四边形恒等式是描述平行四边形的几何特性的一个恒等式，它等价于三角形的中线定理. 当平行四边形是矩形的时候，由于矩形对角线相等的几何特性，这一恒等式可以进一步变化为勾股定理，故平行四边形恒等式也可以看成是勾股定理的一种推广.



如图，在$\square ABCD$中，AC和BD是它的对角线.

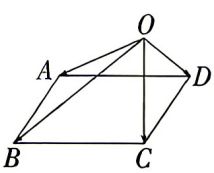
- **提示：** 如图，过点A作BC的垂线AE，垂足为E；过点D作BC延长线的垂线DF，垂足为F.
- **结论：** $AC^2+BD^2=AB^2+BC^2+CD^2+DA^2$.
- **证明：**

模型图鉴

模型	条件	辅助线	结论
	在$\square ABCD$中，AC和BD是它的对角线	过点A作BC的垂线AE，垂足为E；过点D作BC延长线的垂线DF，垂足为F	$AC^2+BD^2=AB^2+BC^2+CD^2+DA^2=2(AB^2+BC^2)$，遇到三角形中线时可以补成平行四边形后使用上述结论
应用场景：在任意平行四边形中都可以使用该结论. 若在三角形中出现了中线，也可以延长中线，补全图形为平行四边形后使用该结论			

衔接高中

这里的恒等式也可以利用高中数学中向量的相关知识求解. 同时还可以利用向量得到更为一般的“平行四边形大法”，如图.



O是$\square ABCD$所在平面上的任意一点，借助向量的相关知识，我们可以得到OA,OB,OC,OD,AB,BC之间的关系. 向量也是几何与代数之间的桥梁，可以将复杂的几何关系转化为线段长度之间的数量关系.

例题精讲

例 ●● 在平行四边形$ABCD$中，已知$AB=4,BC=6$，对角线$BD=8$，则$AC=$_____.

笃志前行，虽远必达。

三步破题

第1步 识别模型

分析题目可以发现已知平行四边形两条邻边的长度和对角线的长度,求解另外一条对角线的长度,符合平行四边形恒等式的使用场景:

由于平行四边形的对边相等,故 $AB=CD$,$BC=AD$.

第2步 运用模型

在分析出模型后,就可以套用模型中的结论,得到平行四边形四条边和对角线之间的关系:

根据恒等式,可以得到 $AC^2+BD^2=AB^2+BC^2+CD^2+DA^2$,又因为 $AB=CD$,$BC=AD$,所以 $AC^2+BD^2=2(AB^2+BC^2)$.

第3步 计算求解

所以 $AC^2=2(AB^2+BC^2)-BD^2=40$,所以 $AC=2\sqrt{10}$.

答案 $2\sqrt{10}$

批改+错题 逐题讲解

模型训练

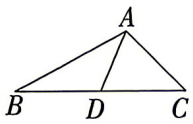
答案 D61

建议用时:15 min

模型秒解

套用模型,直接秒杀

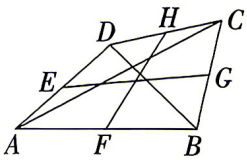
1. ★★ 如图,在△ABC 中,AD 是 BC 边上的中线,已知 $AD=3$,$BC=8$,$(AB-AC)^2=10$,请你添加合适的辅助线,构造平行四边形进行转化,求$AB\cdot AC$ 的值.



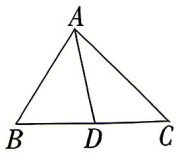
模型综合

多种模型,综合运用

2. ★★ 如图,在四边形 $ABCD$ 中,$AC=4$,$BD=2$,点 E,F,G,H 分别为边 DA,AB,BC,CD 的中点,连接 EG,HF,则 EG^2+FH^2 的值为_____.



3. ★★★ 如图,已知在△ABC 中,$AB=3$,$AC=4$,D 为 BC 的中点,求 $BD\cdot AD$ 的取值范围.



交互动画

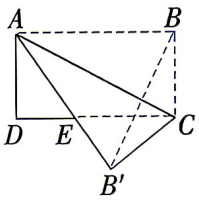
模型 67 ▶ 矩形折叠模型

模型讲解

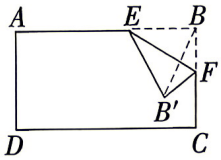
模型建构

答案 D62

- **模型：** 当题目条件中出现了“将矩形沿着某一条直线折叠”时，那么就考虑使用矩形折叠模型解题，一般将该模型分为折痕过顶点和折痕不过顶点这两类. 解题的核心是抓住折叠前后图形中的变量与不变量.



①折痕过顶点



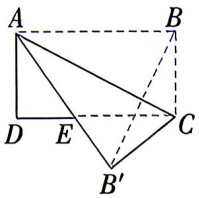
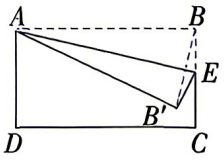
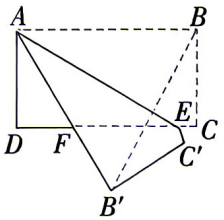
②折痕不过顶点

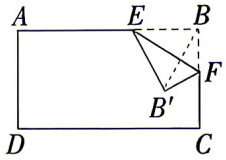
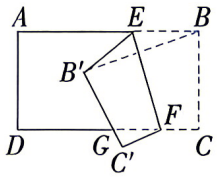
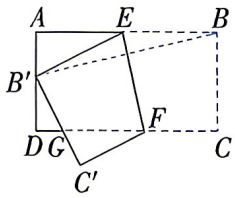
图①，在矩形 $ABCD$ 中，沿对角线 AC 折叠 $\triangle ABC$，点 B 的对应点为 B' 点；图②，在矩形 $ABCD$ 中，沿 EF 折叠 $\triangle EBF$，点 B 的对应点为 B' 点.

- **结论：** 折痕 AC 垂直平分 BB'（图①）；折痕 EF 垂直平分 BB'（图②）.
- **证明：**

思考　图①中，$\triangle AEC$ 是什么样的三角形？

模型图鉴

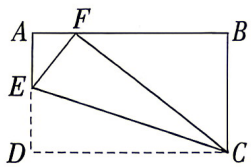
模型		条件	结论
折痕过顶点		在矩形 $ABCD$ 中，沿对角线 AC 折叠 $\triangle ABC$，点 B 的对应点为 B' 点	①$\triangle ABC \cong \triangle AB'C$； ②折痕 AC 垂直平分 BB'； ③$\triangle AEC$ 是等腰三角形
		在矩形 $ABCD$ 中，沿 AE 折叠 $\triangle ABE$，点 B 的对应点为 B' 点	①$\triangle ABE \cong \triangle AB'E$； ②折痕 AE 垂直平分 BB'
		在矩形 $ABCD$ 中，沿 AE 折叠四边形 $ABCE$，点 B 的对应点为 B' 点，点 C 的对应点为 C' 点	①四边形 $ABCE \cong$ 四边形 $AB'C'E$； ②折痕 AE 垂直平分 BB'； ③$\triangle AEF$ 是等腰三角形

折痕不过顶点		在矩形 $ABCD$ 中，沿 EF 折叠 $\triangle EBF$，点 B 的对应点为 B' 点	①$\triangle BEF\cong\triangle B'EF$； ②折痕 EF 垂直平分 BB'
		在矩形 $ABCD$ 中，沿 EF 折叠四边形 $EBCF$，点 B 的对应点为 B' 点，点 C 的对应点为 C' 点	①四边形 $EBCF\cong$四边形 $EB'C'F$； ②折痕 EF 垂直平分 BB'； ③$\triangle GC'F$ 是直角三角形
		在矩形 $ABCD$ 中，沿 EF 折叠四边形 $EBCF$，点 B 的对应点为 B' 点，点 C 的对应点为 C' 点	①四边形 $EBCF\cong$四边形 $EB'C'F$； ②折痕 EF 垂直平分 BB'； ③$\triangle AEB'\backsim\triangle DB'G$
模型本质：矩形折叠的本质是轴对称变换，变换前后的对应角、对应边相等是解题的关键			

关联模型 ▸▸ P97“**中垂线**”**模型**：折痕是对应顶点连线的中垂线

例题精讲

例 ★★★ 如图，在矩形 $ABCD$ 纸片中，E 为 AD 上一点，将 $\triangle CDE$ 沿 CE 翻折至 $\triangle CFE$.若点 F 恰好落在 AB 上，$AB=10$，$BC=6$，则 $EF=$（　　）



A. $\frac{10}{3}$　　B. $\frac{8}{3}$　　C. 2　　D. $\frac{16}{3}$

三步破题

第1步 识别模型

题目中将 $\triangle CDE$ 沿 CE 翻折至 $\triangle CFE$，符合折痕过顶点的矩形折叠模型：

∵ 四边形 $ABCD$ 是矩形，∴ $CD=AB=10$，$AD=BC=6$，$\angle A=\angle B=90°$，将 $\triangle CDE$ 沿 CE 翻折至 $\triangle CFE$.

第2步 建立方程

根据矩形折叠模型的本质，即轴对称变换前后的对应边、对应角相等，可以得到一系列条件，并利用勾股定理设未知数解图形中的直角三角形：

由折叠的性质，可得 $CF=CD=AB=10$，$DE=EF$，∴ $BF=\sqrt{CF^2-BC^2}=8$，∴ $AF=AB-BF=2$，

设 $EF=x$，则 $AE=AD-DE=6-x$，由勾股定理，得 $AE^2+AF^2=EF^2$.

第3步 计算求解

代入未知数，求解方程即可得到结果：∴ $(6-x)^2+2^2=x^2$，解得 $x=\frac{10}{3}$，∴ $EF=\frac{10}{3}$.

答案 A

笃志前行，虽远必达。

批改+错题　逐题讲解

模型训练

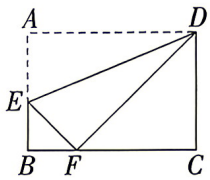
答案 D62

建议用时：35 min

模型秒解

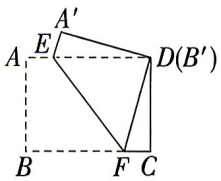
套用模型，直接秒杀

1. ★★★ （南通期中）如图，在矩形 $ABCD$ 中，$AD=15$，$AB=9$．E 是边 AB 上一点，将 $\triangle ADE$ 沿 DE 所在直线折叠，使得点 A 恰好落在 CB 边上点 F 处，则 EF 的长是（　　）



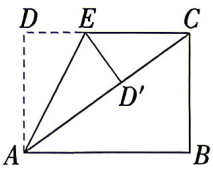
A. 4　　B. 5　　C. $2\sqrt{5}$　　D. $3\sqrt{2}$

2. ★★★ （佛山期末）如图，矩形纸片 $ABCD$ 按折痕 EF 折叠，点 B 和点 D 重合．若 $AB=6$，$BC=8$，则点 C 到 DF 的距离为（　　）

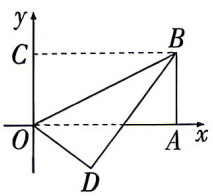


A. $\frac{24}{5}$　　B. $\frac{48}{5}$　　C. $\frac{42}{25}$　　D. $\frac{36}{5}$

3. ★★★ （南京期末）如图，将长方形纸片 $ABCD$ 的一角沿 AE 折叠，使点 D 落在对角线 AC 上的 D' 处．若 $AB=4$，$BC=3$，则 $EC=$_____．



4. ★★ （达州期末）如图，四边形 $OABC$ 是矩形，点 A 的坐标为 $(8,0)$，点 C 的坐标为 $(0,4)$，把矩形 $OABC$ 沿 OB 折叠，点 C 落在点 D 处，则点 D 的坐标为_____．



模型构造

作辅助线，构造模型

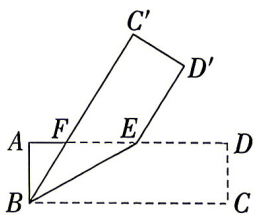
5. ★★★★ （吉安期末）如图①，在矩形纸片 $ABCD$ 中，点 E 在 AD 边上．连接 BE，将矩形纸片沿 BE 折叠，使点 C，D 分别与点 C'，D' 重合，BC' 与 AD 交于点 F；如图②，继续将纸片 $EFC'D'$ 沿 EF 折叠，使点 C'，D' 分别与点 C''，D'' 重合，$C''F$，$D''E$ 分别与 BC 交于点 G，H．

(1) 如图②，若 $\angle EBC=30°$，则 $\angle BED''=$_____．

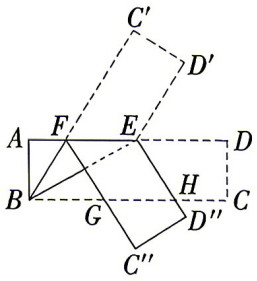
(2) 如图③，点 D'' 恰好落在 BC 边上（即点 H 与点 D'' 重合）．

①若 $AB=4$，$BC=13$，求 BF 的长．

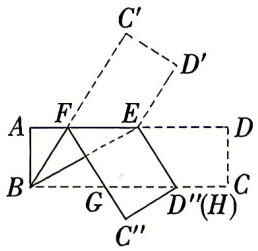
②已知 $AB=a$，$BC=b$，若 D'，E，G 三点恰好在同一条直线上，试探究 a，b 之间的数量关系并写出证明过程．



①



②



③